2. מבוא למערכת העצבים

תפקיד מערכת העצבים:
שליטה ותאום התפקודים השונים של גוף האדם

1. איסוף מידע מהסביבה החיצונית והפנימית (הגוף):
   תפקיד סנסורי
2. העברת המידע למוח ולחוט השדרה
3. עיבוד המידע על מנת להפיק תגובה אופטימלית:
   תפקיד אינטגרטיבי
4. שליחת מידע לשרירים, בלוטות ואיברים (effectors):
   תפקיד מוטורי

אבני הבניין הבסיסיות

נוירונים:
- **עיבוד מידע והעברתו**
- **100 ביליון**

תאי גליה (glia):
- **תאי תמך: מבני, מטאבולי**
- **פי 10 מנוירונים**

אבני הבניין הבסיסיות

נוירונים:
- **עיבוד מידע והעברתו**
- **100 ביליון**

תאי גליה (glia)
- **תאי תמך: מבני, מטאבולי**
- **פי 10 מנוירונים**

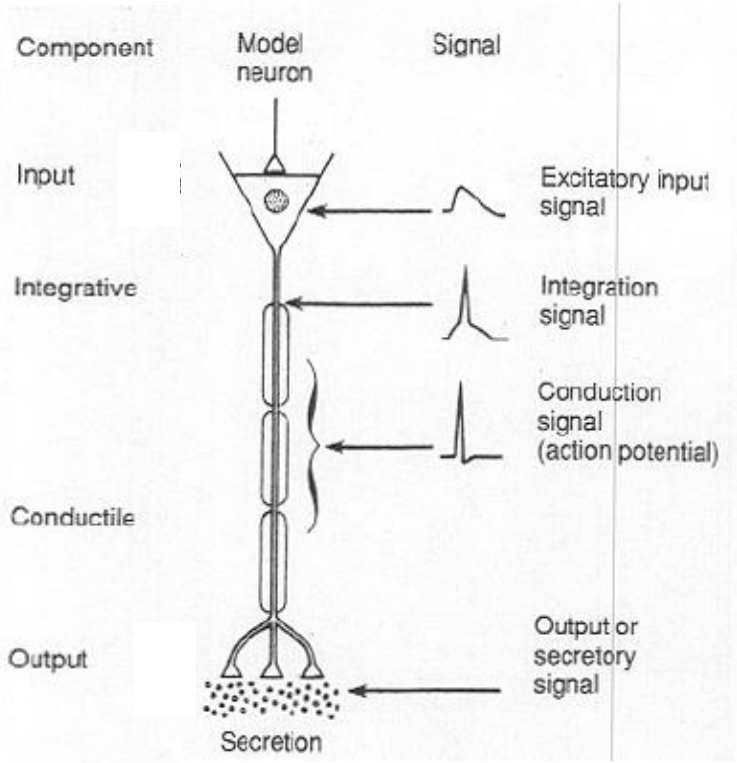
תפקידי הנוירון:

העברת מידע באמצעות שילוב של מסרים:

- מסרים חשמליים: בין חלקים שונים של אותו נוירון
- מסרים כימיים: בין נוירונים

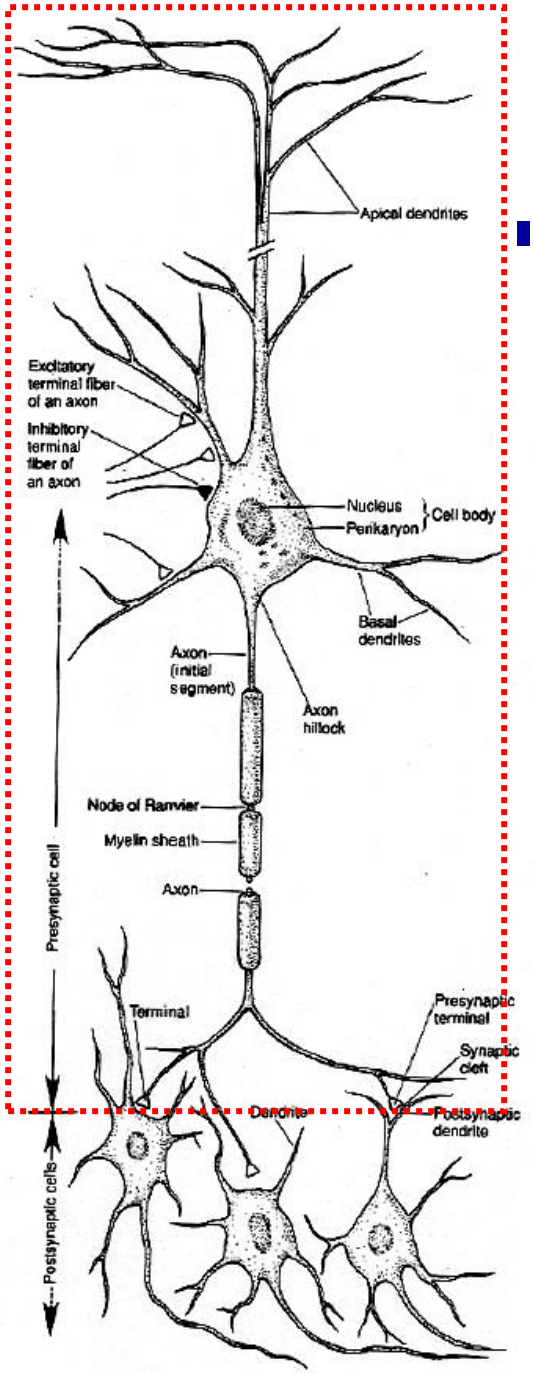
מבנה הנוירון והתאמתו לתפקידיו:

הנוירון בנוי מחלקים המאפשרים איסוף, אינטגרציה, הולכה והעברה של מידע



- **דנדריטים:**
איסוף מידע (סינפסות עם נוירונים אחרים)
- **גוף התא:**
אינטגרציה של מידע חשמלי
(וכן פעילות הקשורה לחיות התא)
- **אקסון:**
•הולכת מידע לנוירונים אחרים (יצירת פוטנציאל הפעולה בחיבור אקסון-גוף התא – axon hillock)
- **טרמינלים של האקסון:**
•העברת מידע כימי לנוירונים אחרים

מעבר האינפורמציה בנוירון הוא פולארי



הדנדריטים וגוף התא מקבלים מידע ומבצעים אינטגרציה שלו, אינפורמציה זו מועברת לאורך האקסון אל עבר הטרמינלים.

*יש לחזור על הנושא של פוטנציאל פעולה והולכתו



MouseLight

hhmi | janelia
Research Campus

סוגי נוירונים

נוירונים דומים זה לזה מבחינת החלקים המרכיבים אותם אולם קיימת מורפולוגיה מגוונת

מיון על פי הקונפיגורציה של הדנדריטים והאקסונים:

<u>יוניפולארי (unipolar):</u>

אין דנדריטים, אינטגרציה נעשית על ידי גוף התא, אקסון מתפצל למספר טרמינלים.

- אופייני לחסרי חוליות
- בבעלי חוליות: בדרך כלל pseudounipolar

<u>ביפולארי (bipolar):</u>

שתי שלוחות היוצאות מגוף התא. מעבר האינפורמציה הוא משלוחה אחת המתפקדת כדנדריט, דרך גוף התא אל השלוחה השניה המתפקדת כאקסון.

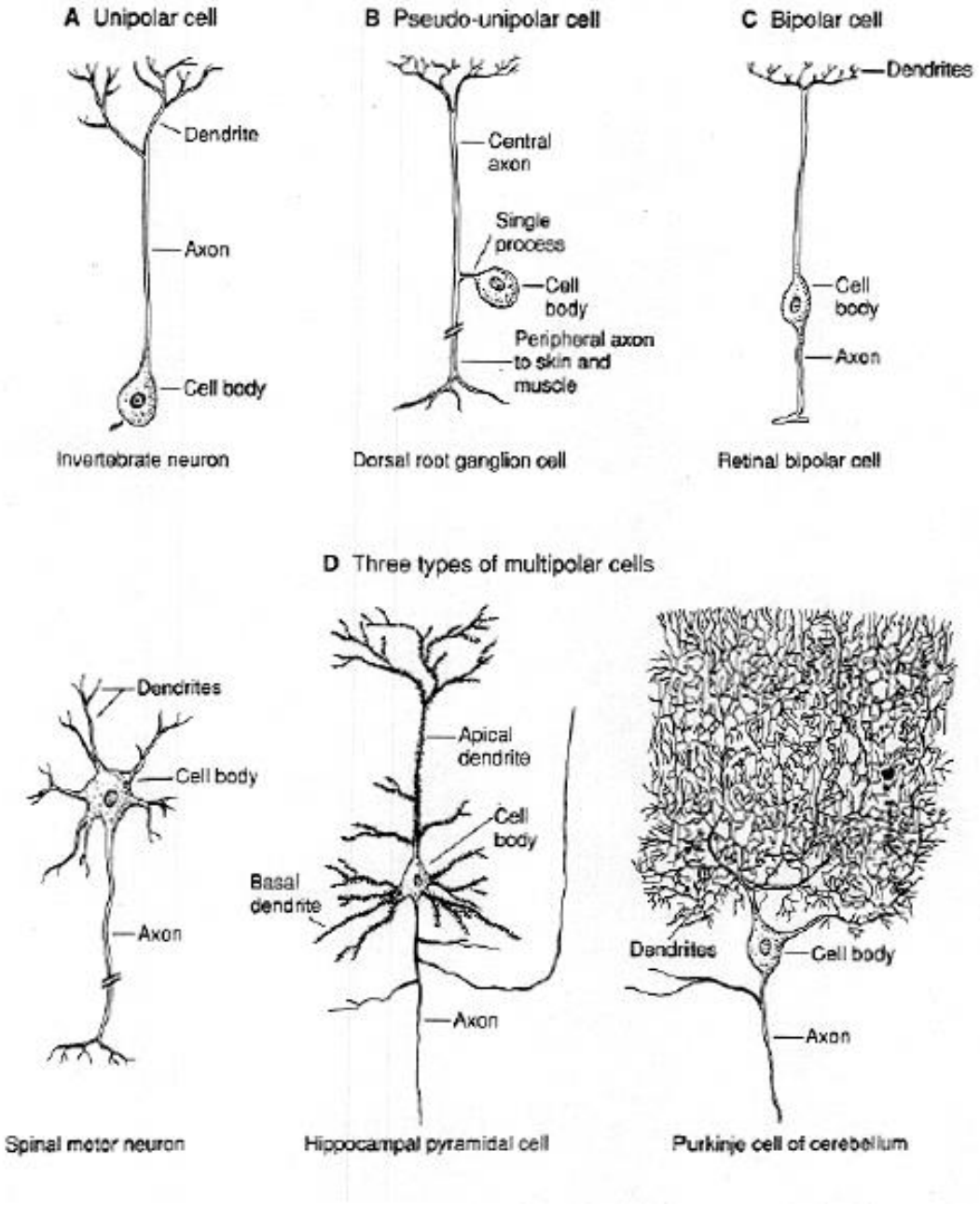
- נוירונים סנסוריים רבים כגון אלה המעבירים אינפרמציה של ריח או מגע

<u>מולטיפלארי (multipolar):</u>

מערך סבוך של דנדריטים ואקסון יחיד

- רוב הנוירונים במוח ובחוט השדרה

סוגי נוירונים



סוגי נוירונים

מיון על פי קישוריות

נוירונים סנסוריים

- רגישים באופן ישיר לגירויים (מגע, טמפרטורה וכו')
- מקושרים באופן ישיר לרצפטורים לא נוירונלים

נוירונים מוטוריים

- מחוברים ישירות לשרירים, בלוטות או נוירונים אחרים בגנגליה ב-PNS

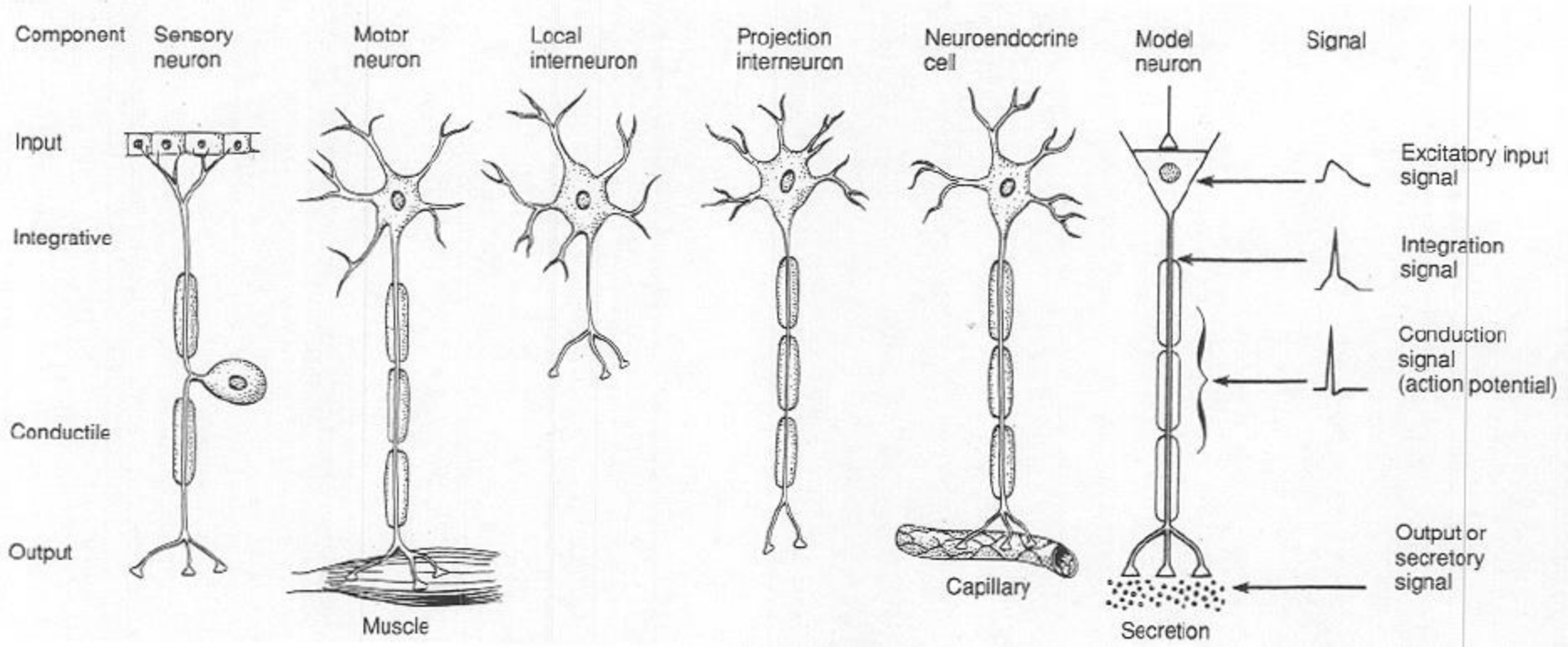
Projection neurons

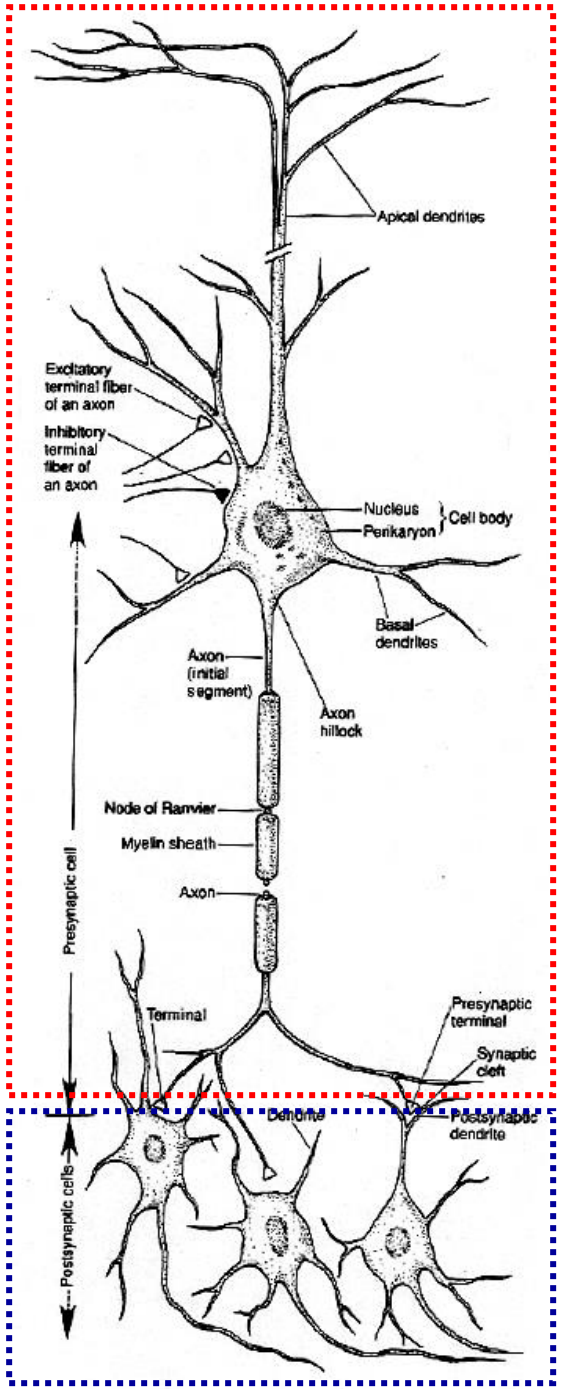
- נוירונים מולטיפולארים בעלי אקסונים ארוכים המקשרים אזורים שונים ומרוחקים (למשל מהקורטקס לחוט השדרה)

Interneurons

- נוירונים שכל השלוחות שלהם מצויות בשטח קטן של ה-CNS

סוגי נוירונים



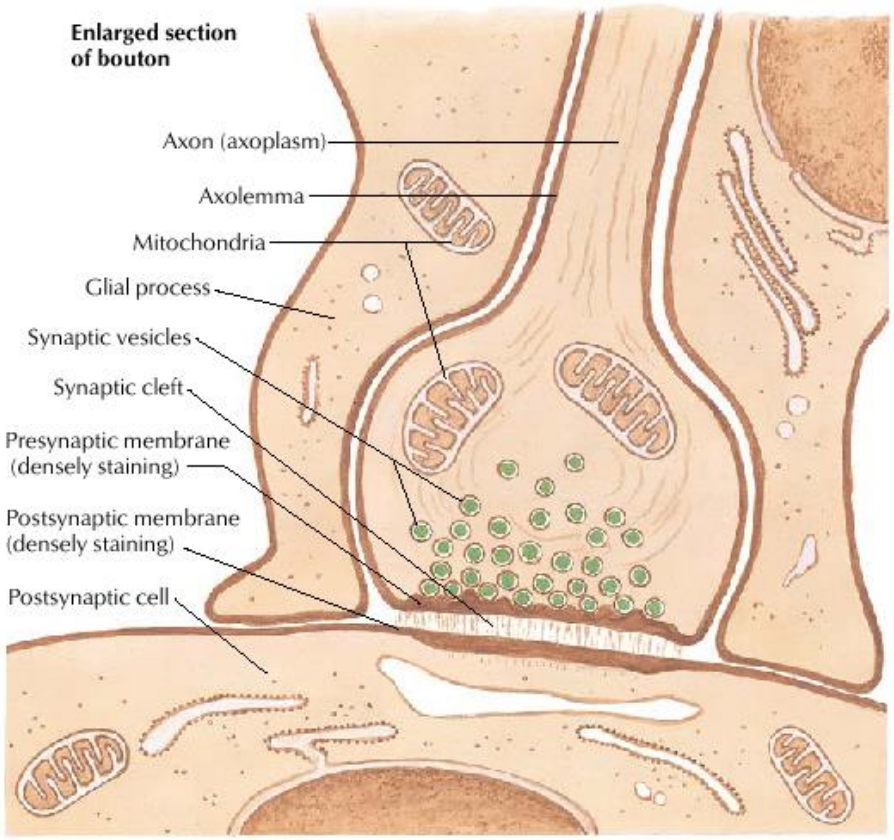


מעבר האינפורמציה בין נוירונים גם הוא פולארי

נוירון פרה-סינפטי מעביר אינפורמציה לנוירון פוסט-סינפטי.

בסינפסה הנוירון הפרה-סינפטי ממיר את המידע החשמלי למידע כימי הנקלט על ידי הדנדריטים של הנוירון הפוסט-סינפטי.

הסינפסה



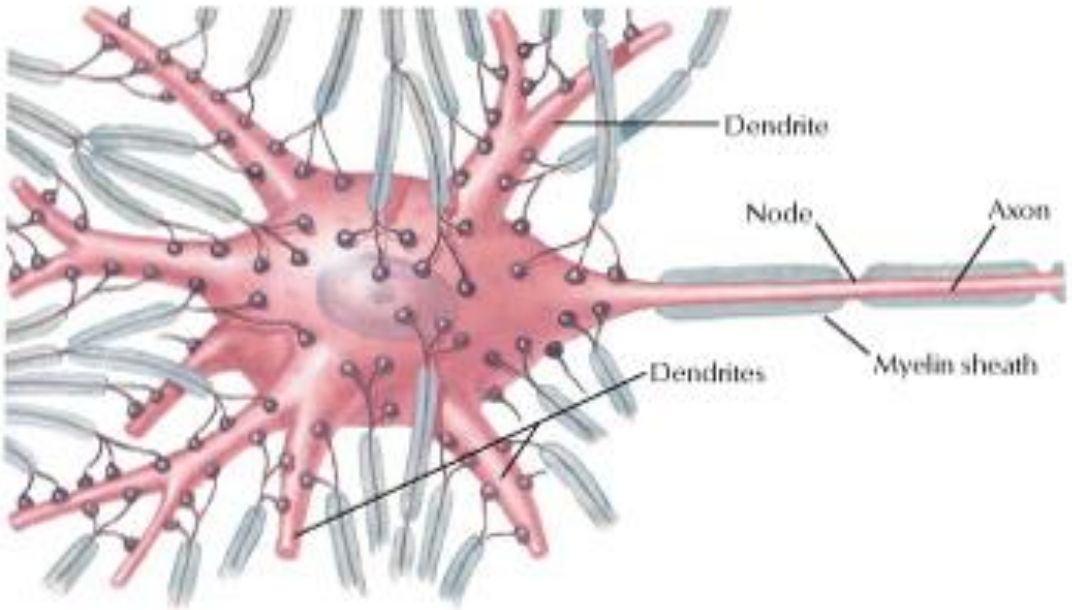
לסינפסה 3 חלקים עיקריים:

- טרמינל פרה-סינפטי
- מרווח סינפטי (synaptic cleft)
- ממברנה רצפטיבית של הנוריון הפוסט-סינפטי

לסינפסות תפקיד חישובי

- סינפסות קיימות בדנדריטים, בגוף התא, בחלק של האקסון הקרוב לגוף התא ובטרמינלים הפרה-סינפטיים.

- המיקום המדויק משפיע על אופי התרומה החישובית של הסינפסה ועל האינטגרציה של המידע.



אבני הבניין הבסיסיות

נוירונים:
- **עיבוד מידע והעברתו**
- **100 ביליון**

תאי גליה (glia)
- **תאי תמך: מבני, מטאבולי**
- **פי 10 מנוירונים**

תאי גליה (glia)

- ביוונית: דבק, glia=>glue

- מיקרוגליה
- מאקרוגליה
  - אוליגודנדרוציטים
  - תאי שוואן ב-PNS
  - אסטרוציטים
  - תאי אפנדימה

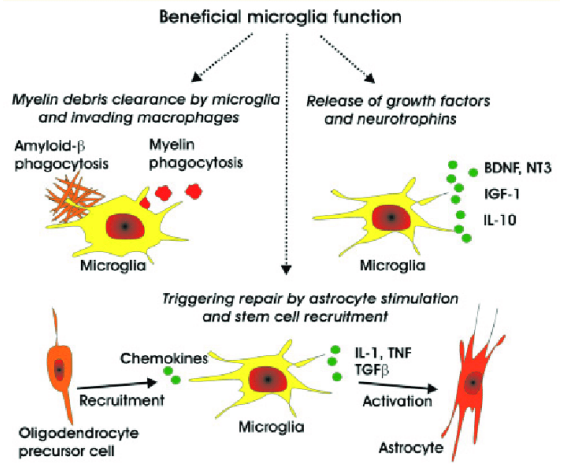
תאי גליה (glia)

מיקרוגליה

- מקורם במאקרופאגים, אינם קשורים באופן פיזיולוגי והתפתחותי לשאר התאים במערכת העצבים
- מתפקדים כפאגוציטים
- מוביליים, מגיבים לנזק או זיהום
- מסוגלים לתקוף פולשים

מאקרוגליה

- אוליגודנדרוציטים
- תאי שוואן ב-PNS
- אסטרוציטים
- תאי אפנדימה

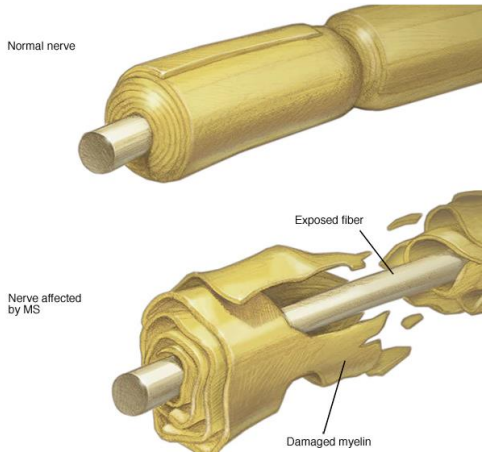


תאי גליה (glia)

- **מיקרוגליה**
- **מאקרוגליה**
  - **אוליגודנדרוציטים** — **CNS**
  - **תאי שוואן** — **PNS**
  - **אסטרוציטים**
  - **תאי אפנדימה**

- יצירת מעטפת מיילין סביב אקסונים אשר משפרת הולכת פוטנציאל הפעולה
- מעטפת בעלת צבע לבן בשל ריכוז השומן

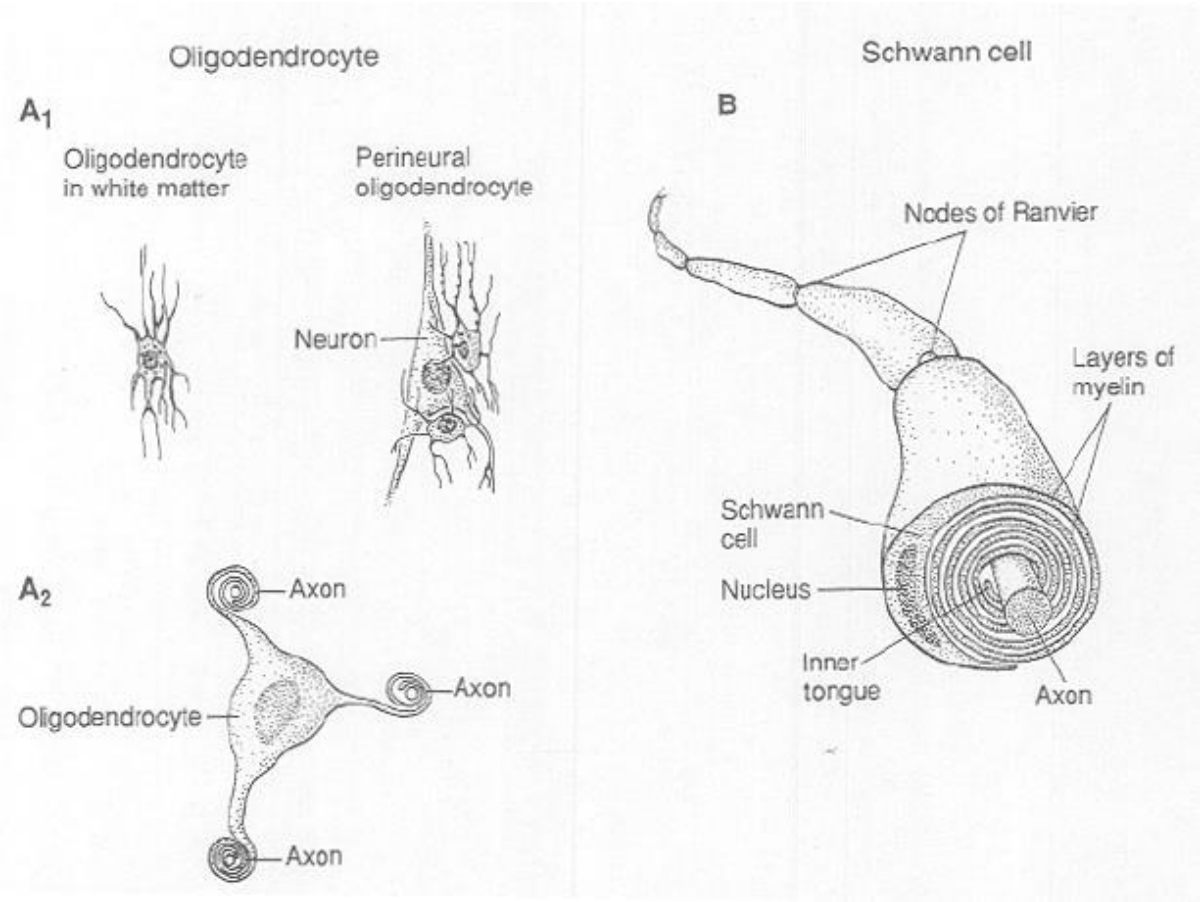
• מקיפים יותר מאקסון אחד • ייתכן שמסייעים בהכוונת אקסונים ליעד	• מקיפים אקסון בודד • תפקידים בארגון יצירת רקמת חיבור סביב עצבים פריפרליים בזמן ההתפתחות. • תפקיד ברגנרציה לאחר פגיעה גם בבגרות.



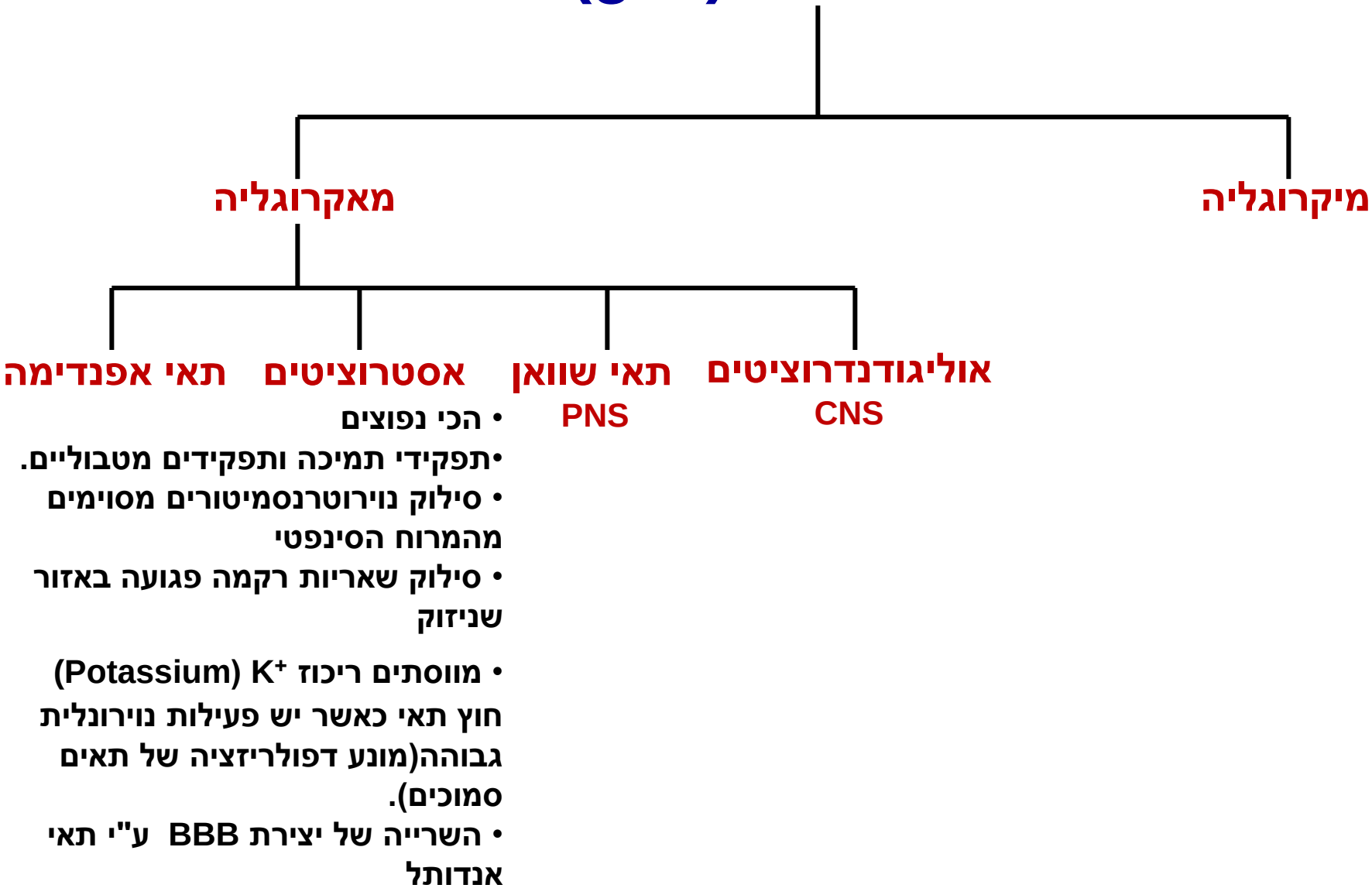
- תא אחד יוצר internode
- מחלות CNS: multiple sclerosis

תאי גליה (glia)

מאקרוגליה

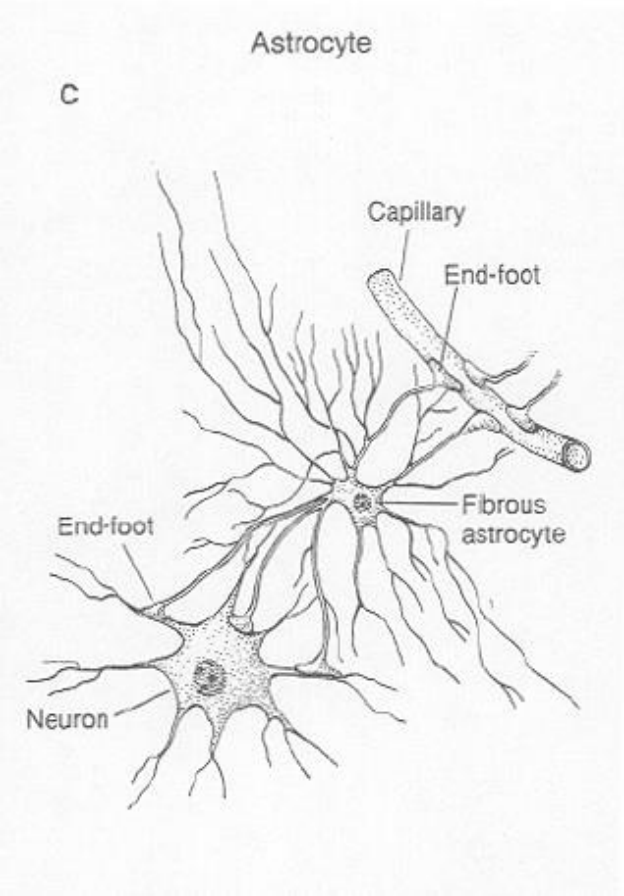


תאי גליה (glia)

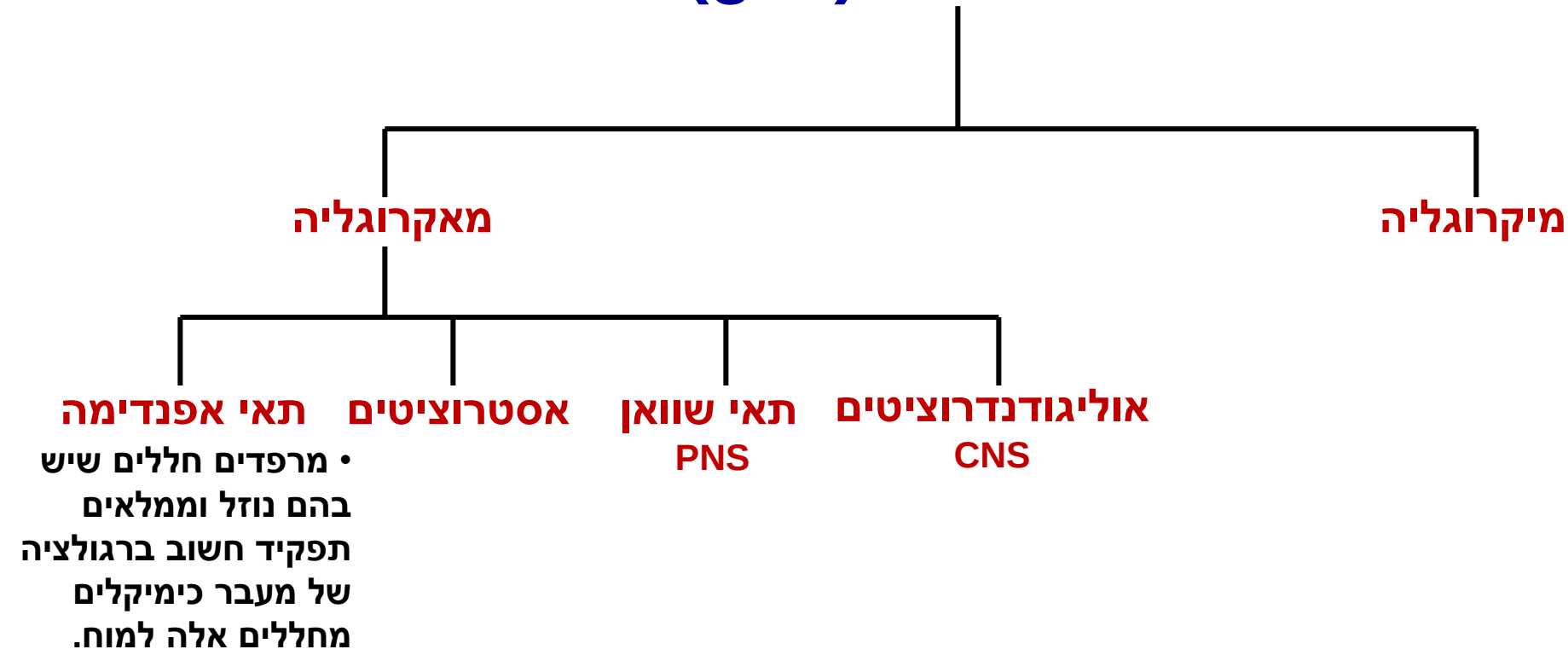


תאי גליה (glia)

מאקרוגליה



תאי גליה (glia)



ארגון אנטומי של מערכת העצבים

מערכת העצבים המרכזית (CNS)

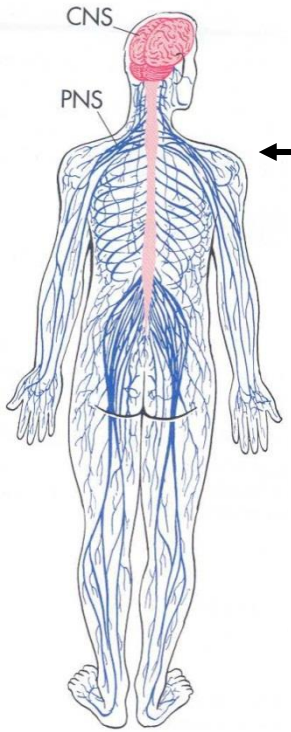
מוח
מוגן ע"י הגולגולת

חוט השדרה
חוליה מקשרת בין המוח ושאר הגוף
מוגן ע"י עמוד השדרה

- עיבוד מידע והעברת מסרים לשאר הגוף
- איננה באה במגע ישיר עם הסביבה

מערכת העצבים ההיקפית (PNS)

אוסף כל הנוירונים ושלוחותיהם שאינם נמצאים במוח או בחוט השדרה



ארגון אנטומי של מערכת העצבים

מערכת העצבים המרכזית (CNS)

מוח
מוגן ע"י הגולגולת

חוט השדרה
חוליה מקשרת בין המוח ושאר הגוף
מוגן ע"י עמוד השדרה

- עיבוד מידע והעברת מסרים לשאר הגוף
- איננה באה במגע ישיר עם הסביבה

מערכת העצבים ההיקפית (PNS)

אוסף כל הנוירונים ושלוחותיהם שאינם נמצאים במוח או בחוט השדרה

רוב הנוירונים האחרים (interneurons, projection neurons) נמצאים ב-CNS

נוירונים סנסורים ומוטוריים נמצאים באופן חלקי ב-CNS וב-PNS

ארגון אנטומי של מערכת העצבים

מערכת העצבים המרכזית (CNS)

מוח
מוגן ע"י הגולגולת

חוט השדרה
חוליה מקשרת בין המוח ושאר הגוף
מוגן ע"י עמוד השדרה

- עיבוד מידע והעברת מסרים לשאר הגוף
- איננה באה במגע ישיר עם הסביבה

מערכת העצבים ההיקפית (PNS)

אוסף כל הנוירונים ושלוחותיהם שאינם נמצאים במוח או בחוט השדרה

סומאטית
רצונית

- Afferent body to CNS
- Efferent CNS to body

אוטונומית
לא רצונית

- Afferent body to CNS
- Efferent CNS to body

סימפאטתית
תגובה ללחץ
Fight or flight

פאראסימפאטתית
שימור הומאוסטאזיס
Rest and digest

- מגע ותקשורת עם הסביבה החיצונית והפנימית
- העברת מידע ל-CNS

במערכת העצבים גופי התאים והאקסונים מופרדים זה מזה

מערכת העצבים המרכזית (CNS)

- גופי תא + דנדריטים (חומר אפור)
- אקסונים (חומר לבן): מסילות (tracts*)

מערכת העצבי ההיקפית (PNS)

- גופי תאים: בגנגליה (ganglia)
- אקסונים: סיבי עצב פריפרליים

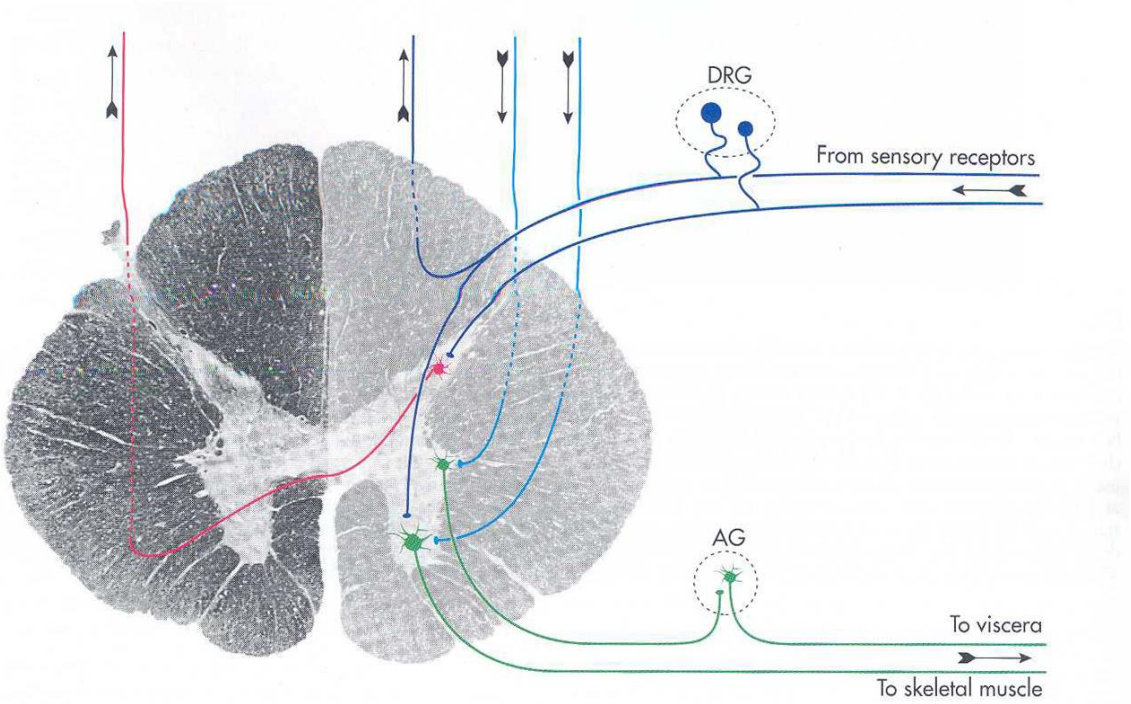


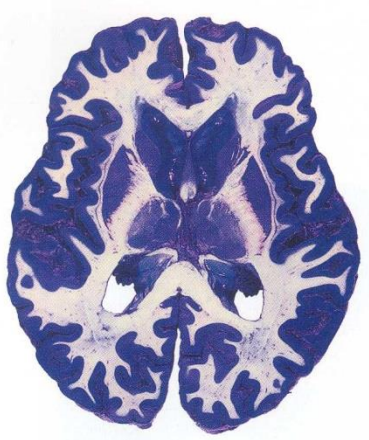
FIGURE 1-8
Division of the CNS into gray matter and white matter, as typified by the thoracic spinal cord in cross section. Gray matter contains interneurons, projection neurons, motor neurons, and endings of sensory fibers and fibers arriving from other parts of the CNS. White matter contains ascending and descending pathways. Neurons in the peripheral nervous system are clustered in ganglia, some containing sensory neurons (DRG, dorsal root ganglia) and some containing autonomic neurons (AG, autonomic ganglia).

במערכת העצבים גופי התאים והאקסונים מופרדים זה מזה

מערכת העצבים המרכזית (CNS)

גופי תא + דנדריטים (חומר אפור):
- **<u>אזורים קורטיקלים</u> (משטח של תאים נמצא בעיקר בהמיספרות צרברליות)**
- **<u>גרעינים (nuclei)</u>- צברים של גרעיני תאים**

אקסונים (חומר לבן): מסילות (*tracts). קונבנציה של שמות:
- **חלק ראשון: מיקום גופי התאים מהם מתחיל המסלול.**
- **חלק שני: אזור בו מסתיים (דוגמא: spinocerebellar)**



מערכת העצבי ההיקפית (PNS)

גופי תאים: <u>בגנגליה (ganglia)</u>

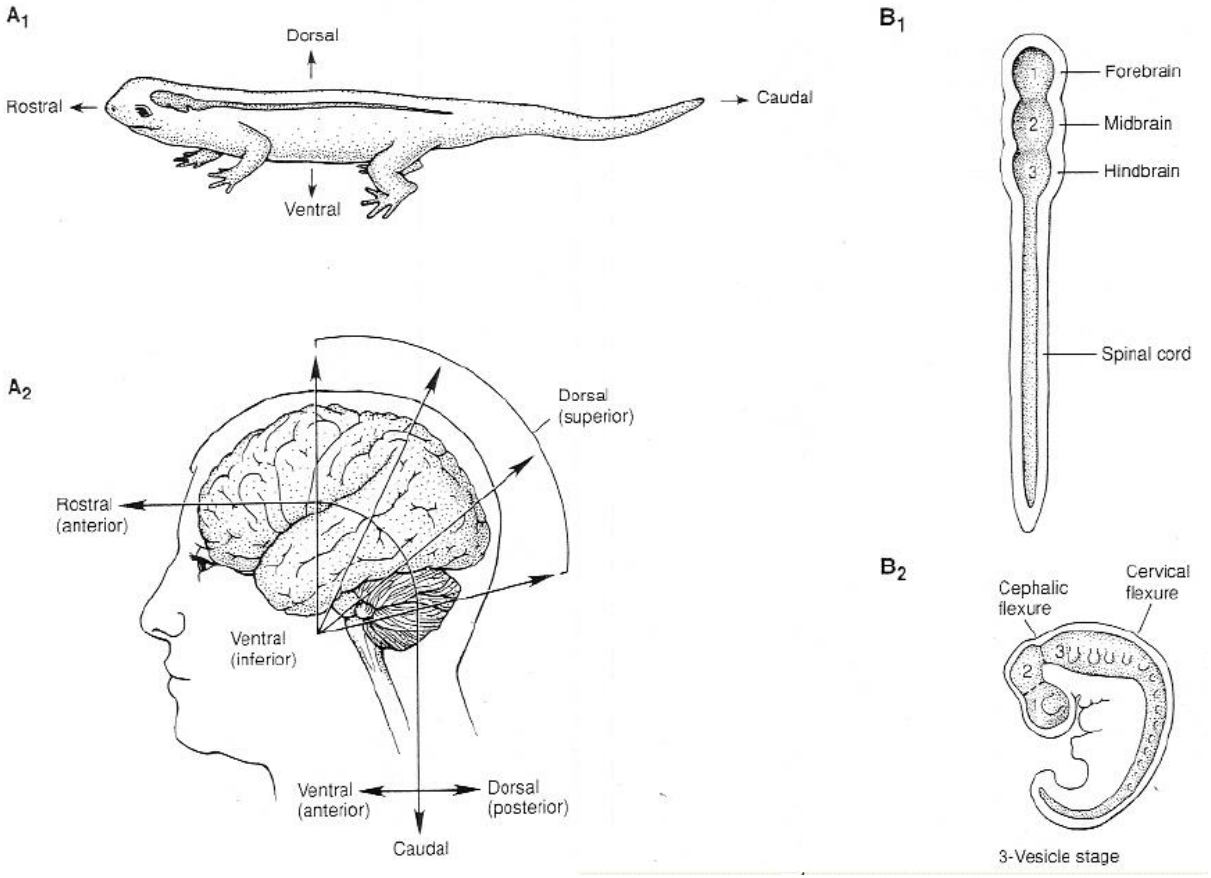
אקסונים: סיבי עצב פריפרליים

*** ומגון שמות נוספים: fasciculus, funiculus, lemniscus, peduncle**

ארגון אנטומי של מערכת העצבים המרכזית (CNS): מילון מונחים

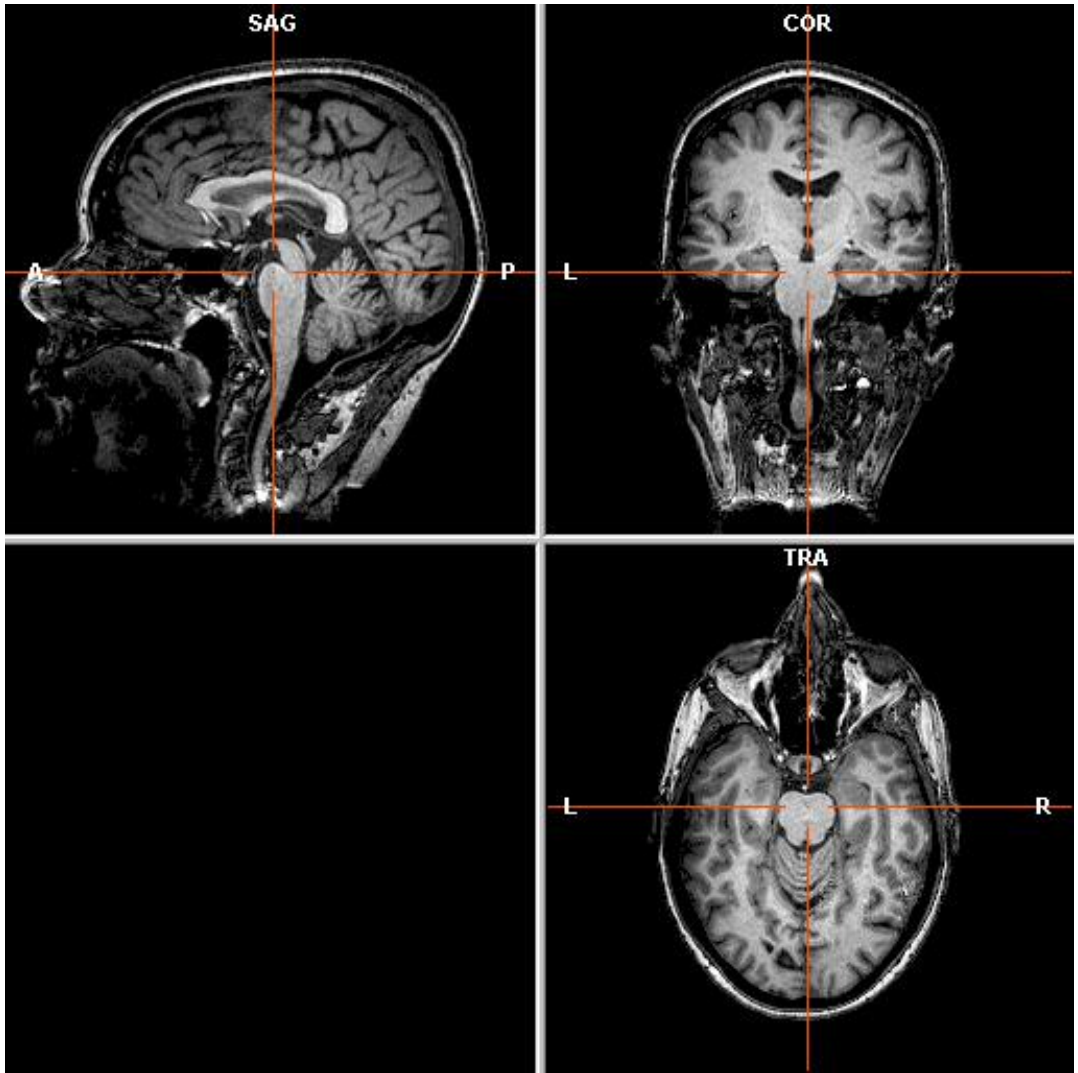
ארגון על פי 2 צירים עיקריים שנקבעים במהלך ההתפתחות:

- ציר אורך ראש-זנב rostral-caudal
- ציר גבי-בטני dorsal-ventral, superior-inferior



מישורי חיתוך:

- מישור הוריזונטאלי, אקסיאלי, טראנסברס (horizontal, axial, transverse)
- מישור פרונטלי ,קורונאלי (coronal)
- מישור סאגיטלי (sagittal)

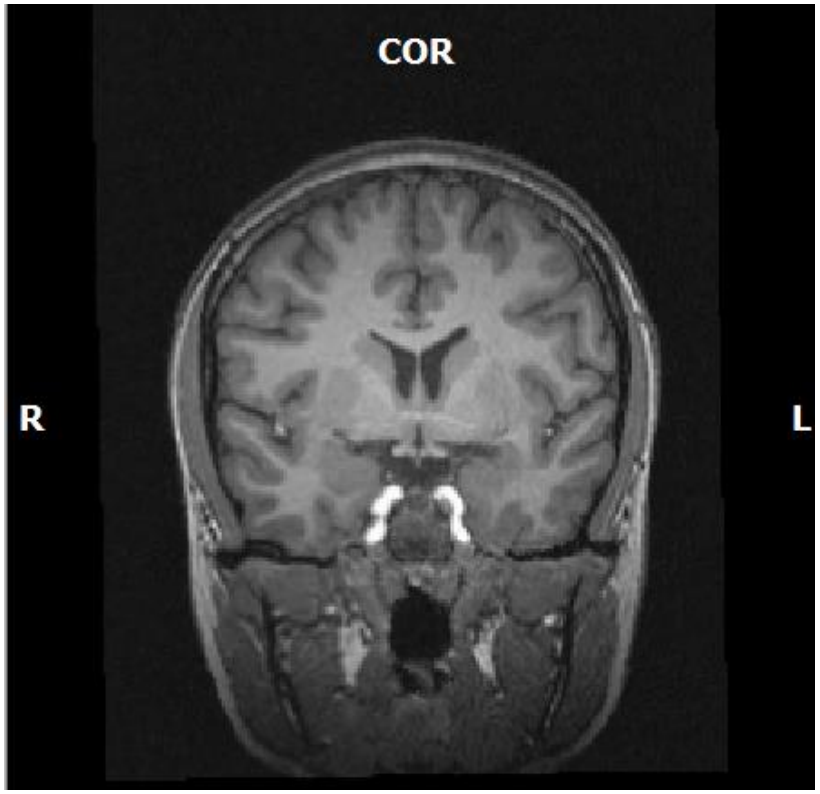


מישורי חיתוך:

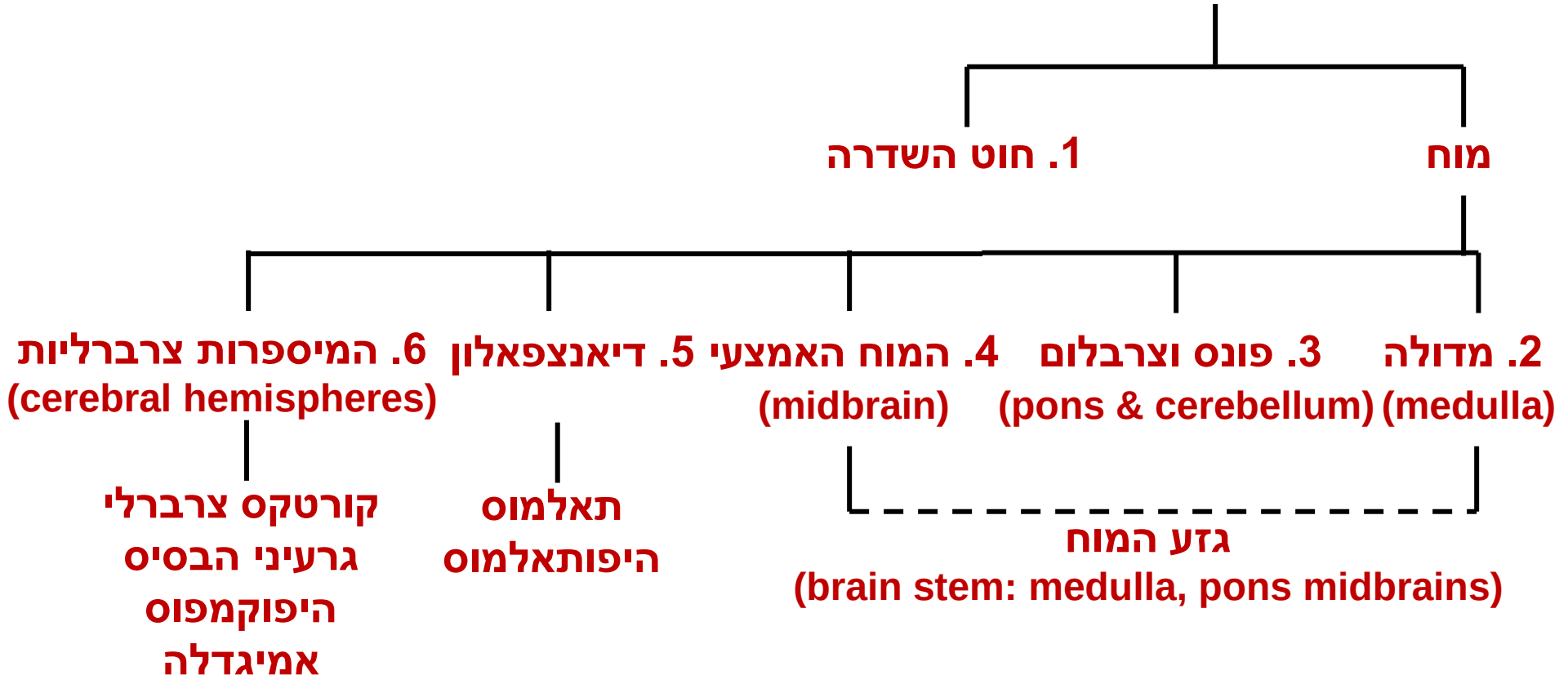
מישור סאגיטלי (sagittal)



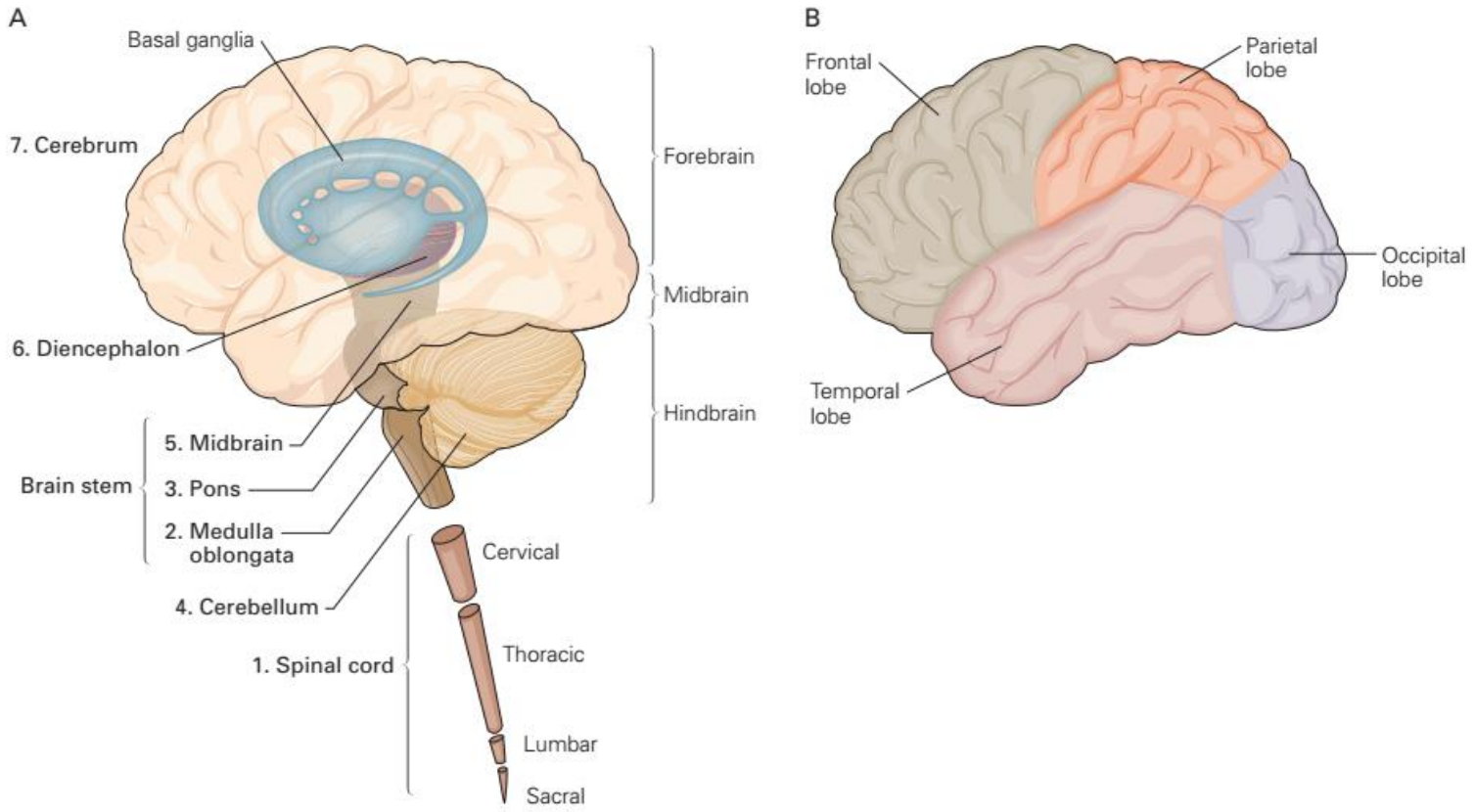
מישור קורונאלי (coronal)



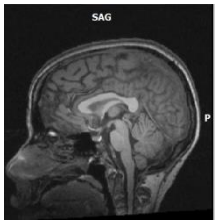
ארגון אנטומי של מערכת העצבים המרכזית (CNS)



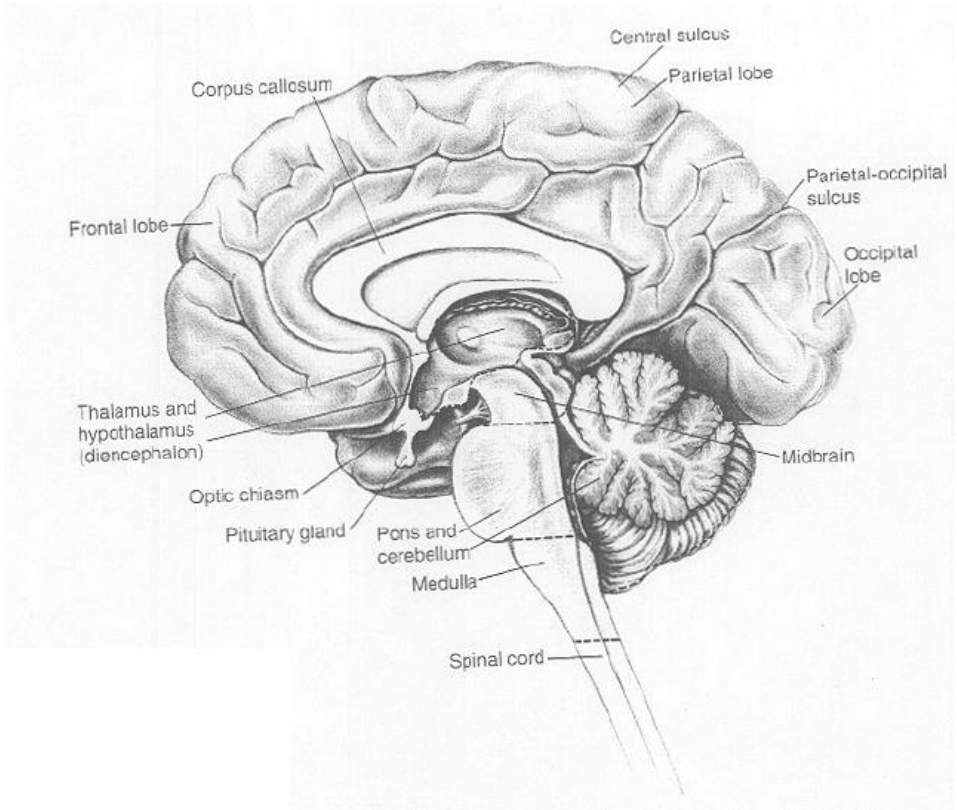
ארגון אנטומי של מערכת העצבים המרכזית (CNS)

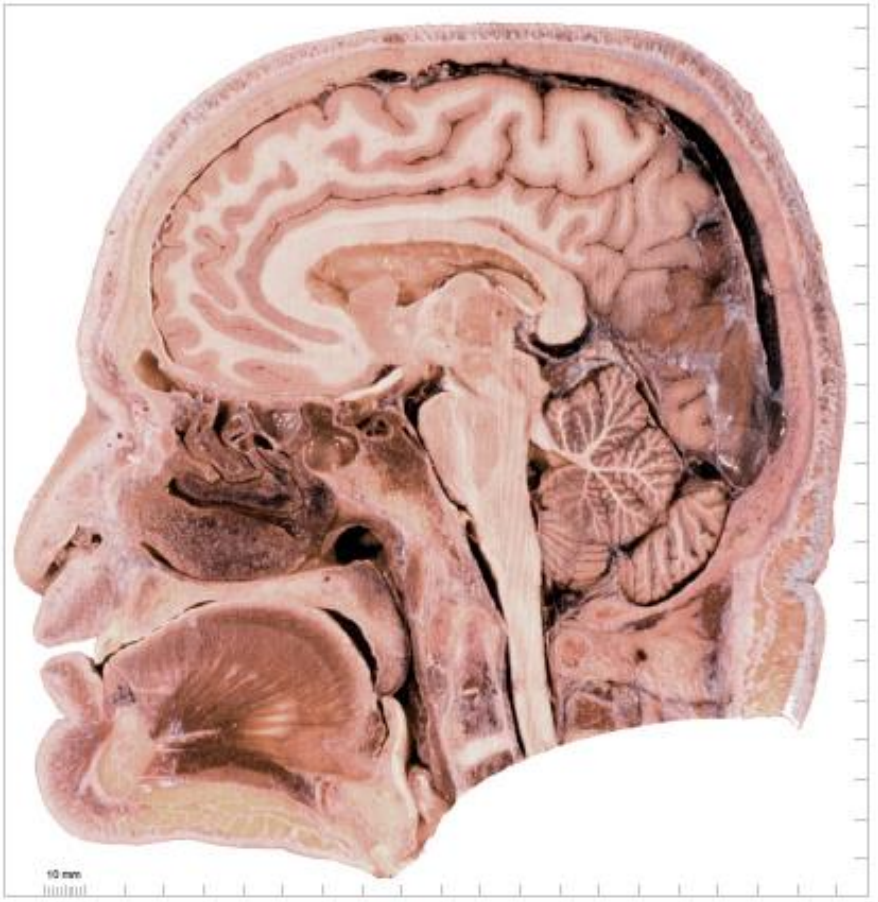


ארגון אנטומי של מערכת העצבים המרכזית (CNS)*

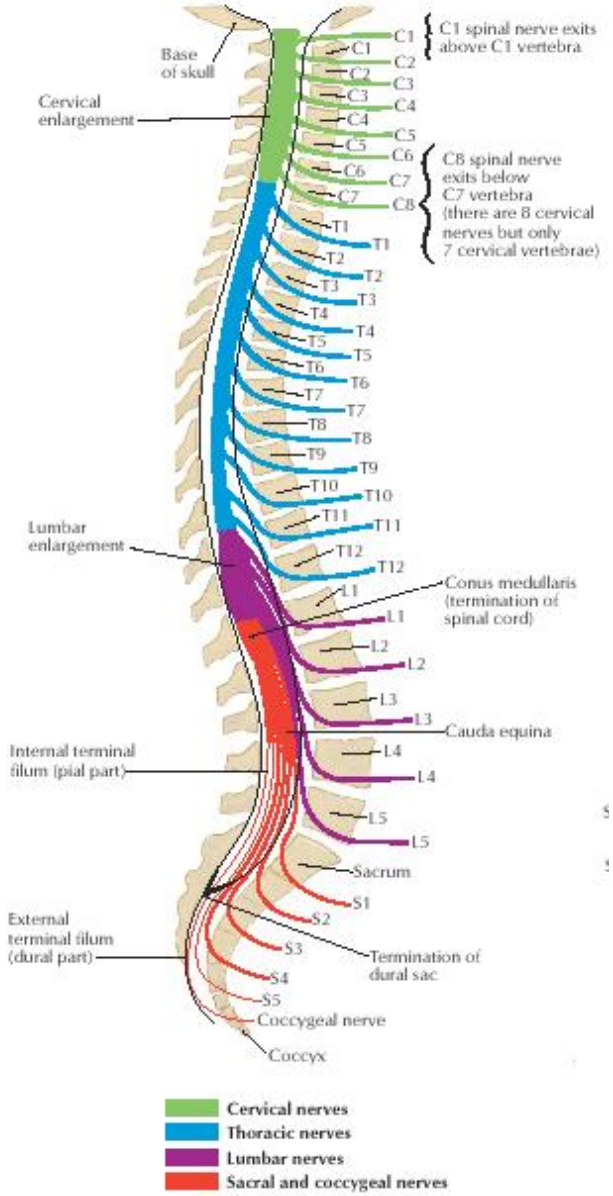


מישור סאגיטלי (sagittal)



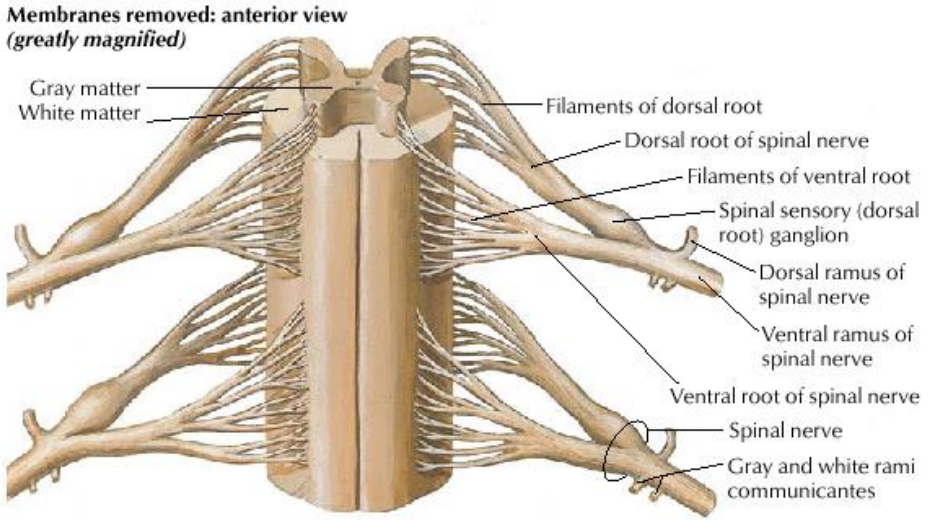


תפקידי המרכיבים השונים של מערכת העצבים המרכזית

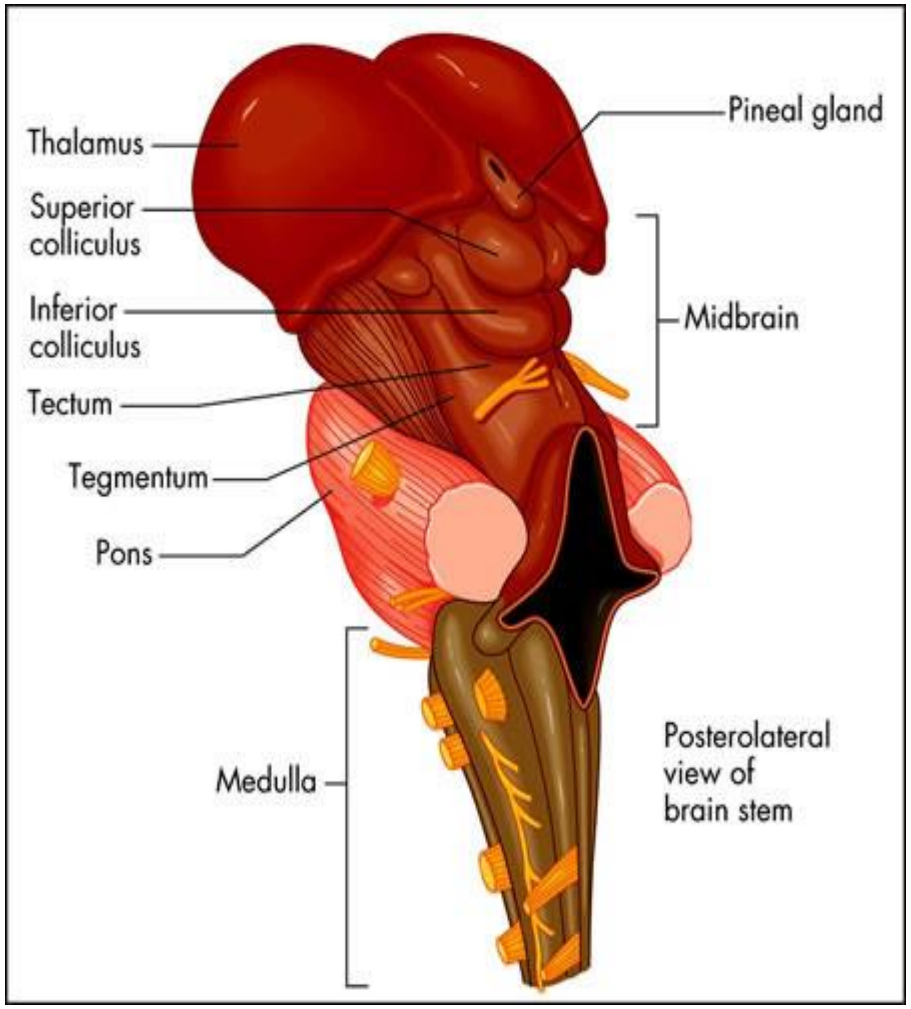


1. חוט השדרה

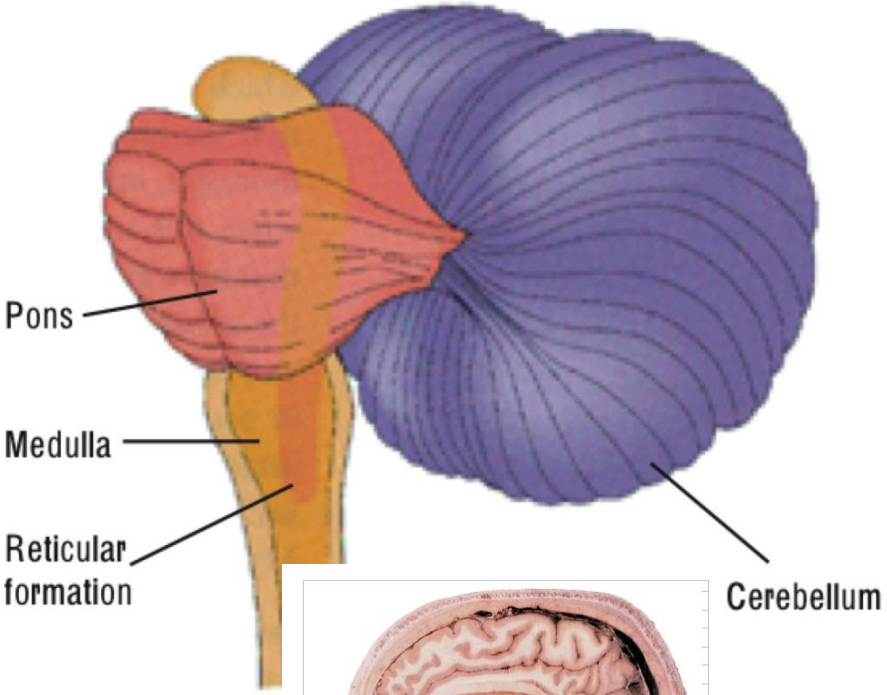
- בעל עקרונות הארגון הפשוטים מבין מרכיבי ה-CNS
- יוצא מבסיס הגולגולת ומגיע עד לחוליה המותנית הראשונה
- משתתף בעיבוד אינפורמציה סנסורית מהגפיים ופלג הגוף העליון וכן מאברים פנימיים
- משתתף בשליטה על תנועות גוף ופעולות ויסצראליות

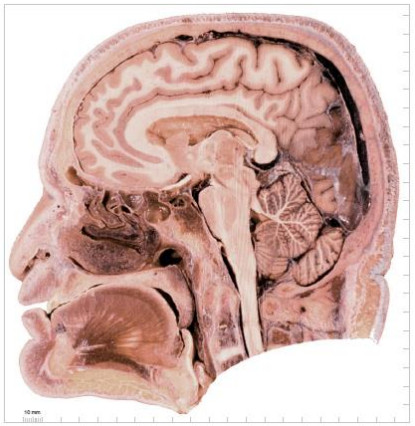


תפקידי המרכיבים השונים של מערכת העצבים המרכזית



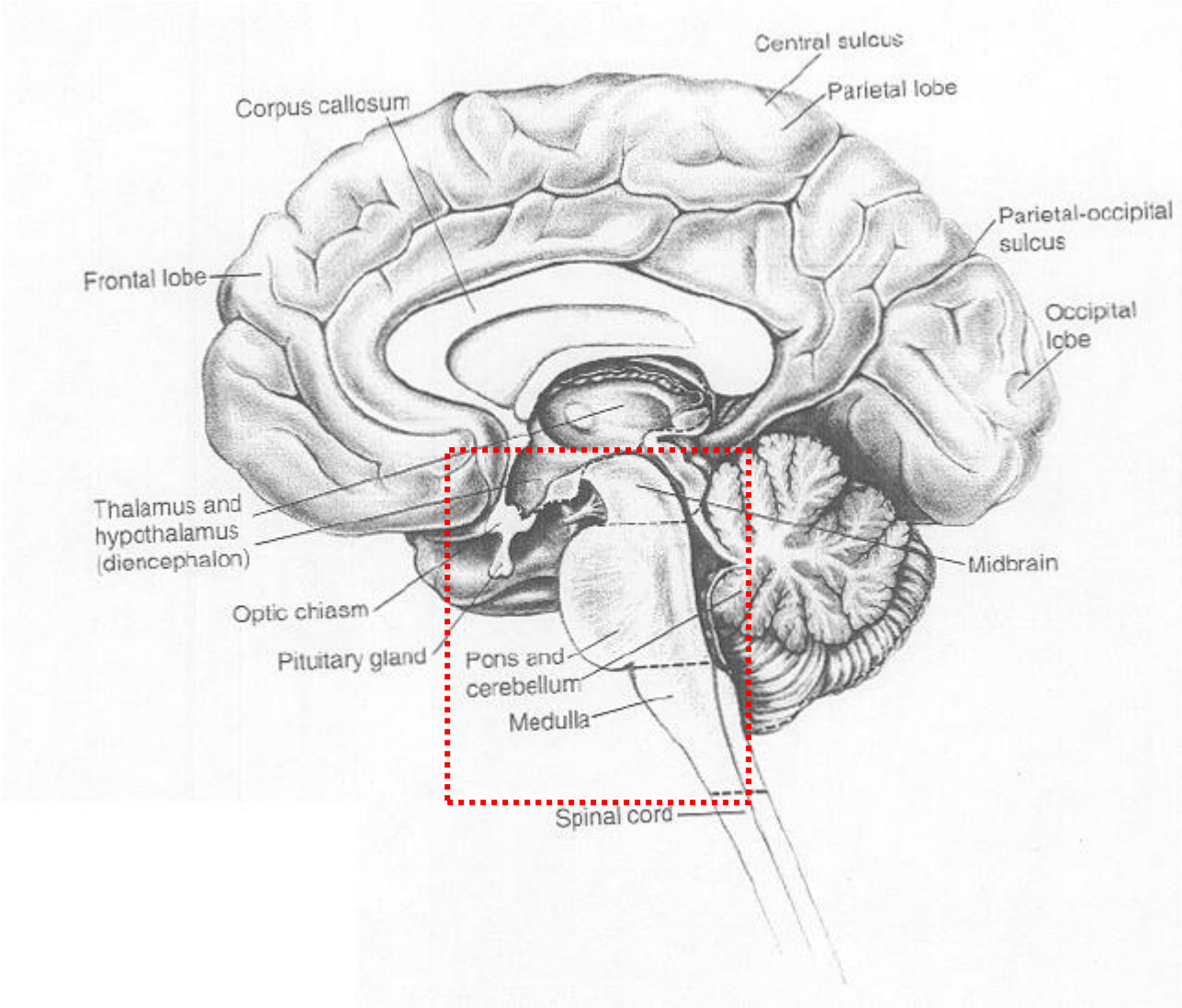
2. גזע המוח brain stem (פונס, midbrain , medulla)





תפקידי המרכיבים השונים של מערכת העצבים המרכזית

2. גזע המוח (brain stem)



- קלט של רוב העצבים הקראניאליים
- תחושה מהעור והמפרקים של הראש,הצוואר והפנים
- שמיעה, טעם, שיווי משקל
- שליטה בשרירי הראש והצוואר
- קיימים גם מסלולים המעבירים אינפורמציה מ- ואל אזורים גבוהים
- reticular formation קשור באספקטים של עוררות (arousal)

תפקידי המרכיבים השונים של מערכת העצבים המרכזית

2. מדולה (medulla)

3. פונס וצרבלום (pons & cerebellum)

4. המוח האמצעי (midbrain)



גזע המוח
(brain stem: midbrain, pons, medulla)

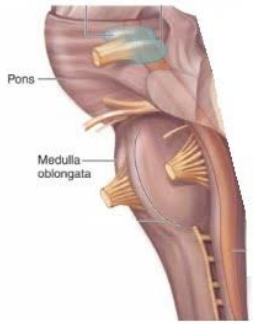
תפקידי המרכיבים השונים של מערכת העצבים המרכזית

2. מדולה (medulla)

3. פונס וצרבלום (pons & cerebellum)

4. המוח האמצעי (midbrain)

- המשך ישיר של חוט השדרה, דומה לו בארגון ובתפקוד
- משתתפת ברגולציה של פעולות לא רצוניות כגון: נשימה, ויסות לחץ דם, הקאה וכו'.



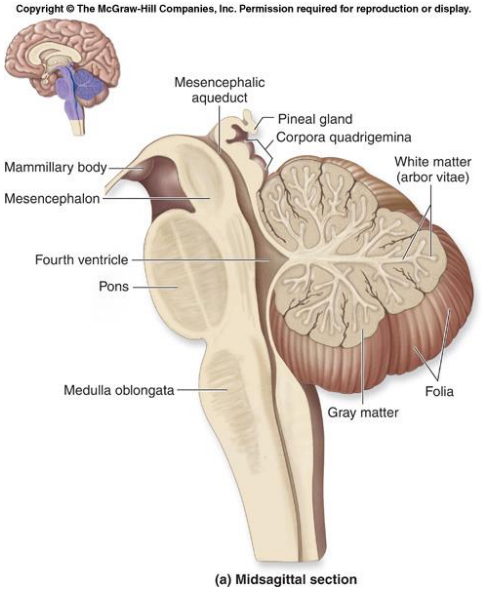
גזע המוח
(brain stem: midbrain, pons, medulla)

תפקידי המרכיבים השונים של מערכת העצבים המרכזית

2. מדולה (medulla)

3. פונס וצרבלום (pons & cerebellum)

4. המוח האמצעי (midbrain)



<u>פונס:</u>

- קשור בויסות נשימה ולחץ דם יחד עם המדולה
- מכיל מסילות סנסוריות ומוטוריות וגרעינים של עצבים קראניילים
- החלק הונטראלי ייחודי ומספק קשרים בין הקורטקס הצרברלי והצרבלום הקונטראלאטרלי
- קשרים אלה תורמים ליעילות הפעילות המוטורית

<u>צרבלום:</u>

- מקבל מידע סומאטוסנסורי מחוט השדרה
- מקבל מידע מוטורי מהקורטקס
- מקבל מידע מאברים הקשורים בשיווי משקל

=>אינטגרציה של מידע זה מתאמת את התכנון, התזמון, ואופן הפעולה של שרירי השלד במהלך תנועה

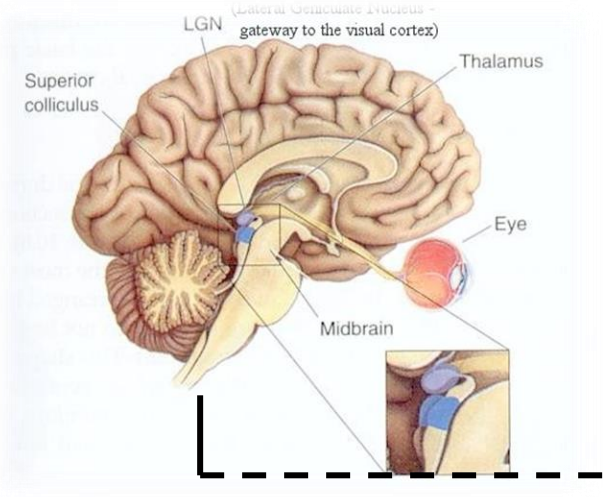
- משפיע על תנוחת הגוף ותאום תנועות ראש ועיניים

גזע המוח
(brain stem: midbrain, pons, medulla)

תפקידי המרכיבים השונים של מערכת העצבים המרכזית

4. המוח האמצעי (midbrain)

- מעורב בשליטה על תנועות עיניים
- שליטה מוטורית בשרירי שלד
- גרעיני ממסר של מערכת השמיעה והראיה

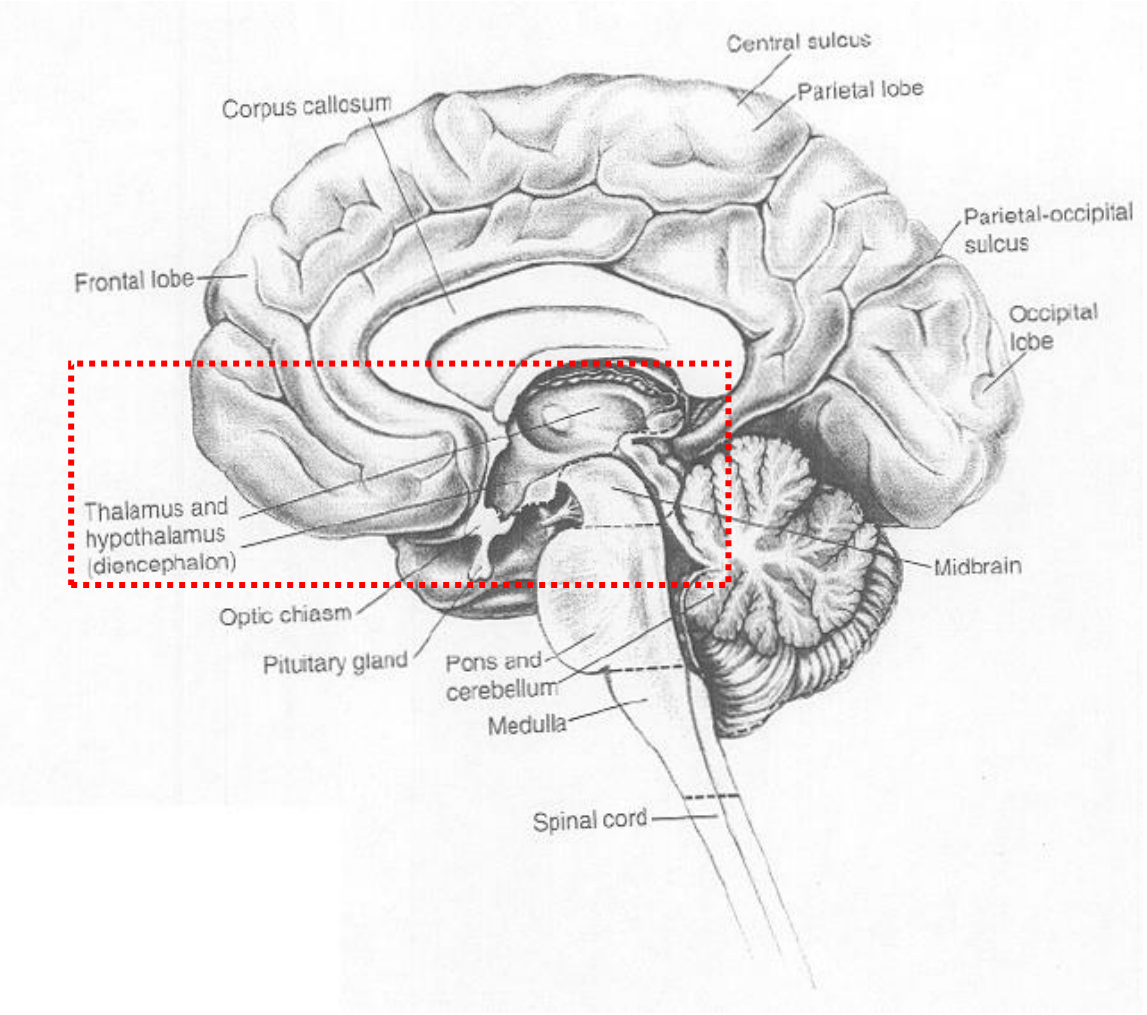


3. פונס וצרבלום (pons & cerebellum)

2. מדולה (medulla)

גזע המוח
(brain stem: midbrain, pons, medulla)

תפקידי המרכיבים השונים של מערכת העצבים המרכזית



5. דיאנצפאלון

תאלמוס
היפותאלמוס

<u>תלאמוס:</u>

- **מעבד ומעביר כמעט את כל המידע הסנסורי והמוטורי המגיע לקורטקס הצרברלי**
- **מעורב ברגולציה של רמות עוררות של הקורטקס**

<u>היפותאלמוס</u>

- **רגולציה של מערכת העצבים האוטונומית והפרשת הורמונים על ידי ה-pituitary gland**

דיאנצפאלון: 'between brain' נמצא בין ההמיספרות הצרברליות וה-midbrain

תפקידי המרכיבים השונים של מערכת העצבים המרכזית

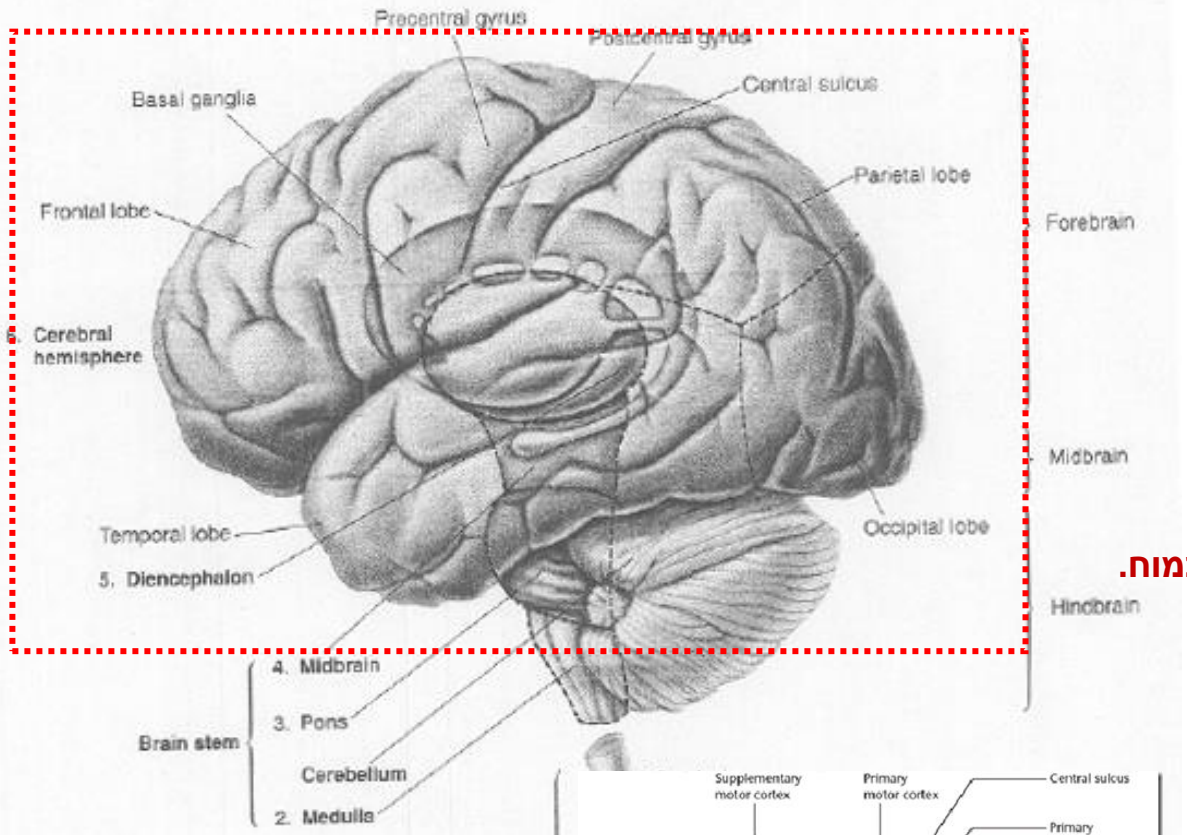
6. המיספרות צרברליות (cerebral hemispheres)

קורטקס צרברלי

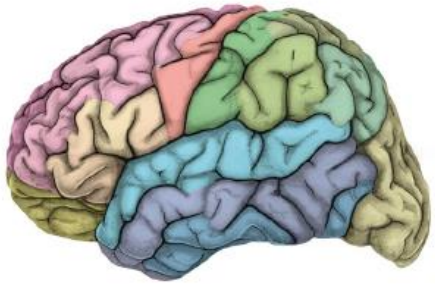
גרעיני הבסיס

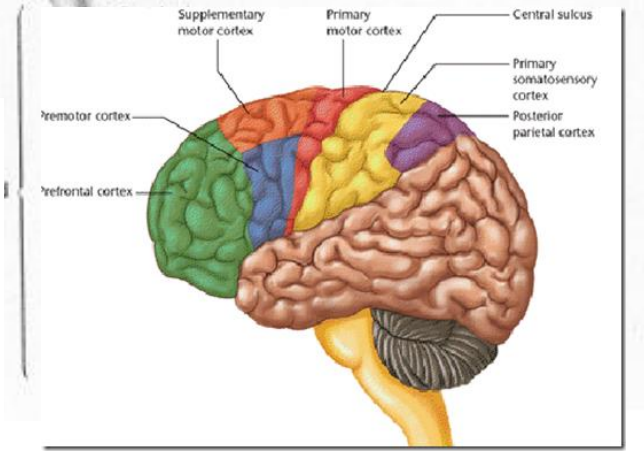
היפוקמפוס

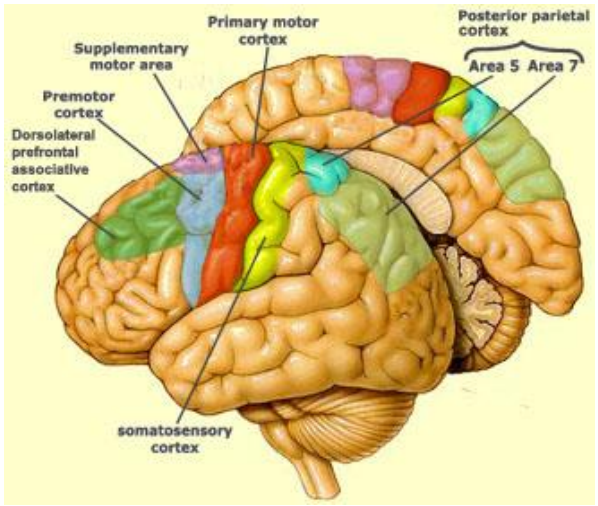
אמיגדלה



- **<u>קורטקס צרברלי:</u> החלק הגדול ביותר במוח.**
- **תפיסה, מוטוריקה, פונקציות גבוהות**







תפקידי המרכיבים השונים של מערכת העצבים המרכזית

6. המיספרות צרברליות (cerebral hemispheres)

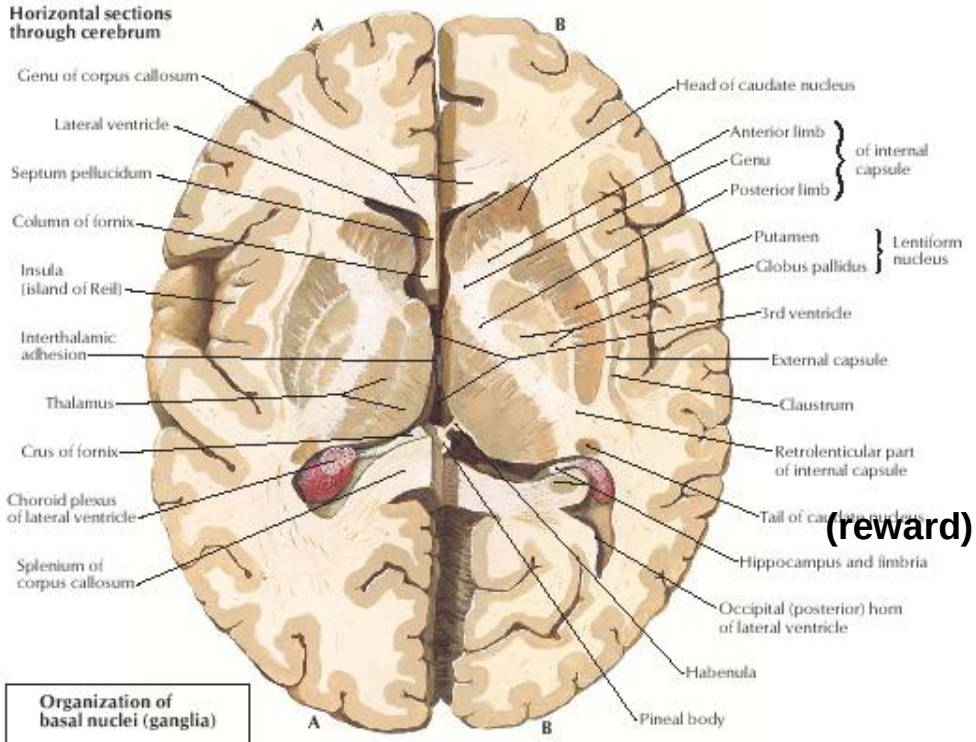
קורטקס צרברלי

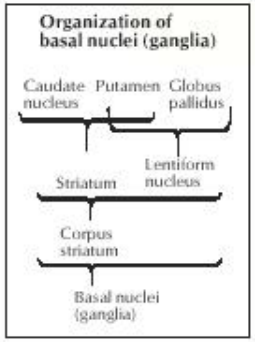
גרעיני הבסיס

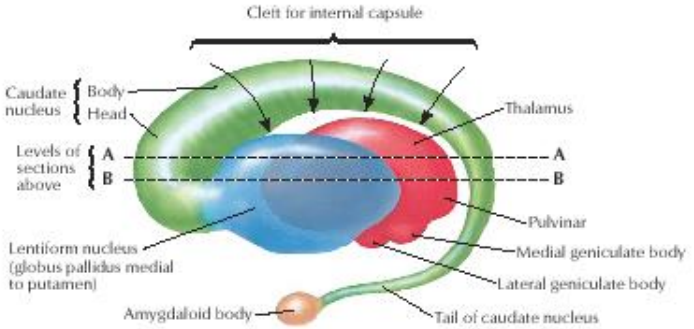
היפוקמפוס

אמיגדלה

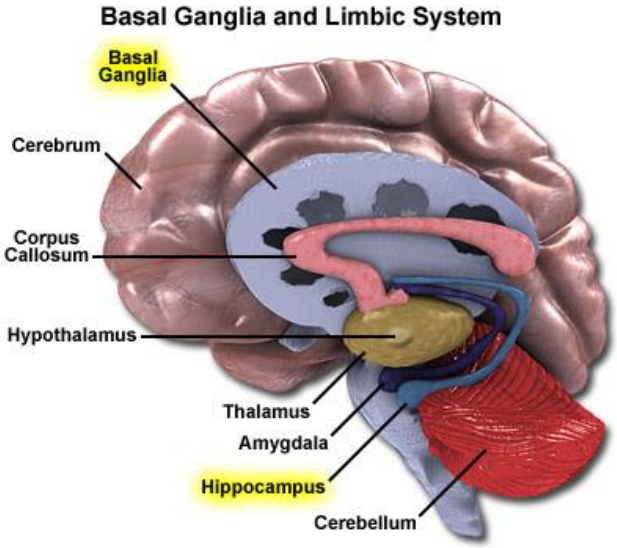
• **<u>גרעיני הבסיס:</u> פונקציות מוטוריות, תגמול (reward) למידה, מודולציה על פעילות קורטקס**



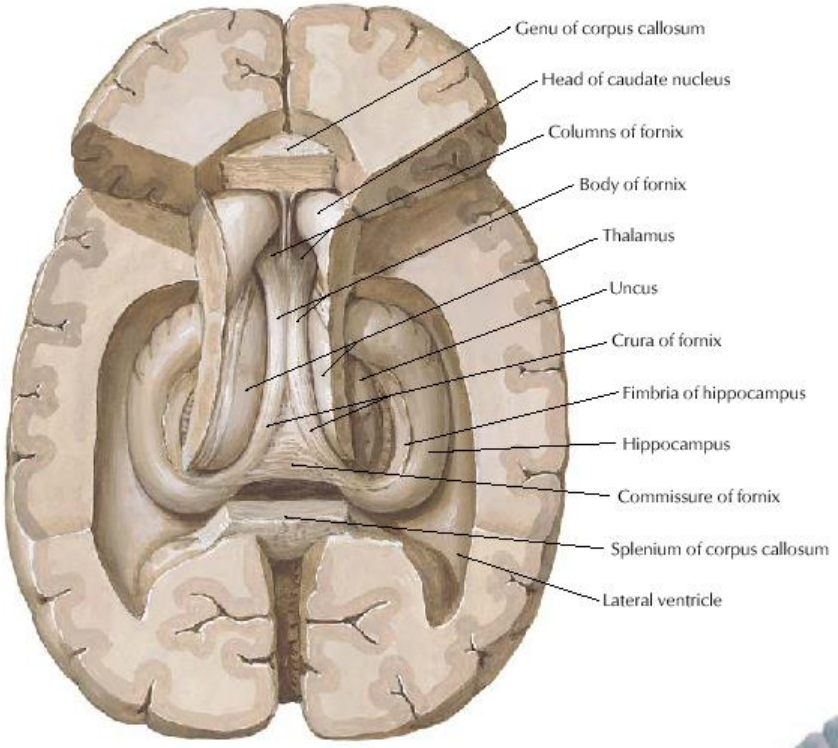




Interrelationship of thalamus, lentiform nucleus, caudate nucleus and amygdaloid body (schema): left lateral view



תפקידי המרכיבים השונים של מערכת העצבים המרכזית



6. המיספרות צרברליות (cerebral hemispheres)

קורטקס צרברלי

גרעיני הבסיס

המערכת הלימבית { היפוקמפוס, אמיגדלה

המערכת הלימבית {
- **היפוקמפוס:** פונקציות של זיכרון ולמידה
- **אמיגדלה:** עיבוד רגשות, משתתפת בתגובות הגוף לגירויים מפחידים ומאיימים

